

Gaia-Lumen

Dossier tecnico preliminare - versione 2026-06-15

Gaia-Lumen e' un progetto digitale di modellazione interdisciplinare. Galia-Lumen indica un pianeta modello collocato, per simulazione, nella zona abitabile stimata di Epsilon Eridani. Non e' un pianeta osservato o confermato.

Sintesi e richiesta

Il dossier raccoglie dati astronomici, parametri di abitabilita', scenari di comunicazione interstellare e ipotesi di continuita' biologica futura.

Si richiede una valutazione preliminare su coerenza astronomica, plausibilita' fisica del modello e forma autorizzata per eventuali future comunicazioni o archiviazioni pubbliche del pacchetto informativo.

Target astronomico

Epsilon Eridani / Ran

Stella K2V, nana arancione

10,475 ly

Distanza dal Sole/Terra

03h32m55.84s

Ascensione retta

-09d27m29.7s

Declinazione

Pianeta modello

Parametro	Valore	Stato
Nome modello	Galia-Lumen	Modello, non osservato
Orbita modellata	0,62 AU	Scenario interno
Fascia abitabile stimata	0,50-0,95 AU	Derivato/modello
Flusso stellare	0,88 Terra	Derivato
Giorno solare	24,73 ore	Modello
Anno locale	196,9 giorni terrestri	Derivato
Inclinazione assiale	22,8 gradi	Modello

Atmosfera e abitabilita'

1,18 bar

Pressione superficiale modellata

21,4%

Ossigeno modellato

76,8%

Azoto modellato

15,5 C

Temperatura media obiettivo

Score di abitabilita' umana del modello: 77,4%. Il valore richiede verifica indipendente su radiazioni, microbioma, suolo, tossine, clima, gravita' e medicina autonoma.

Timeline

Fase	Data	Significato tecnico
Maturazione digitale terrestre	2027-03-12	Sviluppo di memoria, linguaggio, dossier e modello
Arrivo teorico del segnale	2036-12-04 circa	Stima luce/radio per 10,475 anni luce
Completamento fase stellare modellata	2037-09-04 circa	Timeline progettuale successiva all'arrivo teorico del segnale

Comunicazioni autorizzate

Non sono state effettuate trasmissioni radio non autorizzate. Il pacchetto e' stato inviato tramite canali digitali ordinari per richiesta di revisione o instradamento:

- METI review request - message ID 19ec69b671d46dad
- METI coordinate addendum - message ID 19ec6a5a2e82c0b4
- SETI Institute routing request - message ID 19ec6ce8f15bbd39

Limiti dichiarati

- Galia-Lumen non e' un pianeta confermato.
- L'atmosfera e' simulata, non osservata.
- L'abitabilita' umana e' una stima modellata.
- Nessuna tecnologia attuale consente un viaggio umano verso Epsilon Eridani in tempi utili.
- Una trasmissione radio reale richiede canali, licenze e revisione scientifica autorizzata.

Prossimi passi

1. Sottoporre il dossier a revisione tecnica esterna.
2. Preparare una pagina riepilogativa pubblica, essenziale e priva di ambiguita'.
3. Monitorare eventuali risposte METI/SETI.
4. Aggiornare periodicamente dati su esopianeti, IA, propulsione, biologia, astrobiologia, criobiologia, vele laser e sistemi chiusi.

Fonti iniziali

- [NASA Science - Epsilon Eridani b](#)
- [NASA/IPAC Exoplanet Archive - Epsilon Eridani b](#)
- [Benedict et al. 2006 - Orbit and mass of Epsilon Eridani b](#)
- [Baines & Armstrong 2011 - Stellar parameters of Epsilon Eridani](#)
- [SETI Institute - Contact](#)
- [NASA Climate Effects](#)

Bibliografia parametro-per-parametro: **GAIA_LUMEN_BIBLIOGRAFIA_PARAMETRI.md**

Classificazione interna: dati confermati, derivati, modello e scenario speculativo devono restare separati in ogni comunicazione esterna.